

수열과 쿼리 37

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	512 MB	4793	2838

문제

길이가 N 인 수열 $A_1, A_2, \dots, A_N$ 이 있다. 이때, 다음 쿼리를 수행하는 프로그램을 작성하시오.

- 1 i x : A_i 를 x 로 바꾼다.
- 2 l r : $l \leq i \leq r$ 에 속하는 모든 A_i 중에서 짝수의 개수를 출력한다.
- 3 l r : $l \leq i \leq r$ 에 속하는 모든 A_i 중에서 홀수의 개수를 출력한다.

수열의 인덱스는 1부터 시작한다.

입력

첫째 줄에 수열의 크기 N ($1 \leq N \leq 100,000$)이 주어진다.

둘째 줄에는 $A_1, A_2, \dots, A_N$ 이 주어진다. ($1 \leq A_i \leq 10^9$)

셋째 줄에는 쿼리의 개수 M ($1 \leq M \leq 100,000$)이 주어진다.

넷째 줄부터 M 개의 줄에는 쿼리가 한 줄에 하나씩 주어진다. ($1 \leq i \leq N, 1 \leq l \leq r \leq N, 1 \leq x \leq 10^9$)

출력

2, 3번 쿼리의 정답을 한 줄에 하나씩 출력한다.

예제 입력 1

6

1 2 3 4 5 6

4

2 2 5

3 1 4

1 5 4

2 1 6

예제 출력 1

2

2

4

출처

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)
- 데이터를 추가한 사람: [eric00513](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [세그먼트 트리](#)